

TB6612 使用

2 チャンネルモータードライバ

AE-TB6612

TB6612を使用した2チャンネルモータードライバです。独立した2つのHブリッジが内蔵されています。IN1, IN2, PWMの3つの入力信号により正転・逆転・ショートブレーキ・ストップの4モードを選択できます。A, B 2つの各チャンネルで独立したモータ制御が可能です。基板のピン (制御入力・モータ出力) は2.54mmピッチですので基板上に実装することができます。

特長

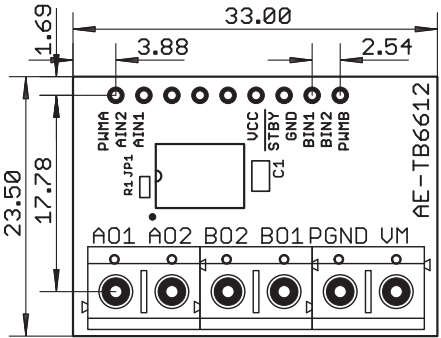
- 電源電圧 : $VM = 2.5V \sim 13.5V$
 $V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$
- 出力電流 : $I_{OUT} = 1.2A$ (1ch 当たり)
- 出力低 ON 抵抗 : 0.5Ω (上+下 Typ. 値@ $VM \geq 5V$)
- スタンバイ (Power save) 機能
- 正転・逆転・ショートブレーキ・ストップ制御機能
- 熱遮断 ($175^{\circ}C$) 回路および、低電圧検出回路を内蔵
- JP1 をショートすることにより STBY をプルアップ可能

部品表

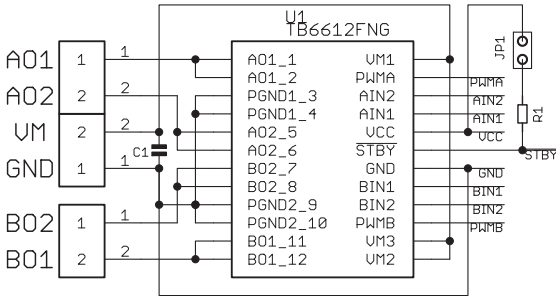
部品名	型番	数量	実装済
モータードライバIC	TB6612FNG	1	●
チップ抵抗 R1	RC0603J10K	1	●
チップ積セラ C1	GRM21BB31E106K	1	●
ターミナルブロック	TB111-2-3-U(E)-1-1	2	
細ピンヘッダ 1x9	PHA-1x9SG	1	

使用部品は予告なく変更する場合がございます。

基板図



回路図

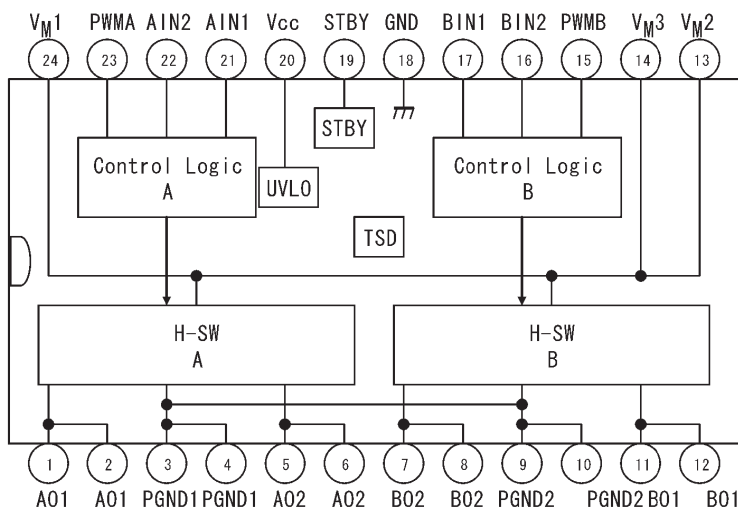


真理値表

入力				出力		
IN1	IN2	PWM	STBY	OUT1	OUT2	モード
H	H	H/L	H	L	L	ショートブレーキ
L	H	H	H	L	H	CCW
		L	H	L	L	ショートブレーキ
H	L	H	H	H	L	CW
		L	H	L	L	ショートブレーキ
L	L	H	H	OFF (ハイインピーダンス)		ストップ
H/L	H/L	H/L	L	OFF (ハイインピーダンス)		スタンバイ

項目	記号	定格	単位	備考
電源電圧	VM	15	V	
	VCC	6		
入力電圧	VIN	-0.2~6		IN1,IN2,STBY,PWM
出力電圧	VOU	15	A	O1,O2
出力電流	IOUT	1.2		1ch 当たり
	IOUT (PEAK)	2		tw=20ms 連続パルス ,Duty ≤ 20%
		3.2		tw=10ms 単発パルス
許容損失	PD	0.78	W	IC 単体
動作温度	Topr	-20~85	℃	
保存温度	Tstg	-55~150		

TB6612 ブロック図



端子説明

端子記号	I/O	端子説明	端子記号	I/O	端子説明
AO1	O	chA 出力 1	PWMA	I	chA PWM 入力 *1
AO2	O	chA 出力 2	AIN2	I	chA 入力 2 *1
BO1	O	chB 出力 1	AIN1	I	chA 入力 1 *1
BO2	O	chB 出力 2	VCC	-	小信号電源
VM	-	モーター電源	STBY	I	L にするとスタンバイモード *1*2
PGND	-	モーター GND	GND	-	小信号 GND
*1:IC 内蔵の 200k Ω でプルダウン *2: 基板上的 JP1 を短絡すると 10k Ω で VCC にプルアップ			BIN1	I	chB 入力 1 *1
			BIN2	I	chB 入力 2 *1
			PWMB	I	chB PWM 入力 *1

弊社通販サイトの本商品に関するページはこちらです。

<https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-11219/>

(株)秋月電子通商

